



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y
ADMINISTRACIÓN



Materia:	Estructuras de datos y su procesamiento
-----------------	---

Actividad:	Repositorio en plataforma Git que demuestre el aprovechamiento de estructuras multidimensionales bajo NumPy y Pandas
-------------------	--

Docente:	Imelda Lizette Rodríguez Ramírez
-----------------	----------------------------------

Grupo:	33
---------------	----

Carera:	LTI
----------------	-----

Turno:	Vespertino
---------------	------------

Equipos No:	4
--------------------	---

Fecha:	30 / 09 / 2026
---------------	----------------

Matrícula:	Nombre completo (comenzando por los apellidos)
2048149	GARZA RIOS JEAN CARLOS SALVADOR
2177106	MAYEN PELAEZ ZIURABE ISMERAI
2059949	RAMIREZ DEL ANGEL ARACELY
2159512	ZAPATA TORRES LEONARDO

CALIFICACIÓN	COMENTARIOS

Instrucción: Complete cada sección desarrollando el código correspondiente, pegando la evidencia visual (salida de consola o gráfica) y redactando la interpretación administrativa para la toma de decisiones.

1. LIMPIEZA Y CALIDAD DE DATOS (DATA CLEANING)

Verifique la integridad de los datos antes de iniciar el análisis financiero.

Código detectar valores nulos y tipos de datos

```
df.info()
```

[PEGAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA, TABLA O GRÁFICA DE RESULTADOS]

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 88 entries, 0 to 87
Data columns (total 4 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Sucursal    88 non-null     str
1   Fecha       88 non-null     str
2   Ingresos    88 non-null     int64
3   Gastos      88 non-null     int64
dtypes: int64(2), str(2)
memory usage: 2.9 KB
```

Análisis: ¿Los datos están completos para el análisis o requieren algún ajuste previo?

Sí, los datos están completos y no requieren un ajuste previo

2. CREACIÓN DE MÉTRICAS (GANANCIAS Y MÁRGENES)

Calcule la Ganancia Neta y el Margen de Rentabilidad Porcentual

Código crear columna Ganancia y Margen (Ganancia / Ingresos * 100)

```
df['Ganancia'] = df['Ingresos'] - df['Gastos']
```

```
df['Margen porcentual'] = (df['Ganancia'] / df['Ingresos']) * 100
```

```
print(df[['Sucursal', 'Ingresos', 'Gastos', 'Ganancia', 'Margen porcentual']])
```

✓ 0.0s

[PEGAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA, TABLA O GRÁFICA DE RESULTADOS]

	Sucursal	Ingresos	Gastos	Ganancia	Margen porcentual
0	Sucursal1	12000	8500	3500	29.166667
1	Sucursal2	15000	13000	2000	13.333333
2	Sucursal3	10000	7500	2500	25.000000
3	Sucursal4	9000	6000	3000	33.333333
4	Sucursal1	13000	9000	4000	30.769231
..	...	...	...	...	...
83	Sucursal4	29000	26000	3000	10.344828
84	Sucursal1	33000	28000	5000	15.151515
85	Sucursal2	36000	34000	2000	5.555556
86	Sucursal3	31000	27000	4000	12.903226
87	Sucursal4	30000	27000	3000	10.000000

3. RENTABILIDAD POR SUCURSAL (FILTRADO POR EJES)

Identificación de tiendas líderes en ingresos y aquellas con gastos críticos.

Código Agrupación por sucursal y suma de métricas financieras principales

```
df[['Sucursal', 'Ingresos', 'Gastos']].min()
df[['Sucursal', 'Ingresos', 'Gastos']].max()
```

✓ 0.0s

[PEGAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA, TABLA O GRÁFICA DE RESULTADOS]

```
Sucursal    Sucursal4
Ingresos    36000
Gastos      34000
dtype: object
```

Análisis: ¿Qué sucursal es la más rentable y cuál requiere revisión inmediata de sus gastos?

La sucursal mas rentable es la sucursal 14 y la que necesita revisión inmediata de sus gastos es la sucursal 11

4. VARIABILIDAD Y RIESGO OPERATIVO

Mida la estabilidad de las operaciones para detectar posibles problemas potenciales.

Código Medidas de dispersión (Desviación estándar o Coeficiente de Variación)

```
df[['Ingresos', 'Gastos']].var()
df[['Ingresos', 'Gastos']].std()
df[['Ingresos', 'Gastos', 'Ganancia']].std()
sucursal = df.loc[df['Gastos'] == df['Gastos'].max()]
```

✓ 0.0s

[PEGAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA, TABLA O GRÁFICA DE RESULTADOS]

Desviación estándar:

```
Ingresos    7139.365194
Gastos      7066.495733
Ganancia    1513.123672
dtype: float64
```

Análisis: ¿Qué tienda es la más inestable y cómo afecta esto a la planificación de recursos?

La sucursal más inestable es la sucursal 2, esta situación refleja tiene una diferencia reducida entre sus ingresos y sus gastos tiene una ganancia únicamente de 2,000 pesos, equivalente a un margen porcentual del 5.55%, por lo tanto cuenta con menos recursos disponibles para cubrir gastos imprevistos, realizar inversiones o incrementar sus operaciones, se recomienda controlar gastos, establecer un mejor presupuesto que mejore su rentabilidad

	Sucursal	Fecha	Ingresos	Gastos	Ganancia	Margen porcentual
85	Sucursal2	28/05/2023	36000	34000	2000	5.555556

5. TENDENCIA TEMPORAL Y ESTACIONALIDAD

Analice cómo han cambiado las ventas y egresos a lo largo del periodo analizado

Código Evolución mensual de ingresos y gastos (Resumen por Mes)

```
df['Fecha'] = pd.to_datetime(df['Fecha'], dayfirst=True)

resumen_mensual = df.groupby(df['Fecha'].dt.month)[['Ingresos', 'Gastos']].sum()

print("Evolución mensual de ingresos y gastos:")
print(resumen_mensual)
```

✓ 0.2s

[PEGAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA, TABLA O GRÁFICA DE RESULTADOS]

Evolución mensual de ingresos y gastos:

	Ingresos	Gastos
Fecha		
1	270000	207500
2	288000	232000
3	359320	293310
4	530000	460000
5	470500	419320

Análisis: ¿Existe algún patrón estacional? ¿En qué meses se observa mayor eficiencia operativa?

En el mes 4 – abril la mayor ganancia fue de \$70 mil pesos, también representa el nivel más alto de los gastos por vacaciones de semana santa

6. ANÁLISIS DE EXTREMOS (TOP PERFORMERS)

Identifique los registros con mejor desempeño y las áreas de oportunidad más bajas

Código Filtrado booleano para identificar el top 5 de semanas más rentables

```
resumen_mensual['top 5'] = resumen_mensual.index.isin(top5.index)
resumen_mensual
```

✓ 0.0s

[PEGAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA, TABLA O GRÁFICA DE RESULTADOS]

	Ingresos	Gastos	top 5
Fecha			
1	270000	207500	False
2	288000	232000	False
3	359320	293310	False
4	530000	460000	False
5	470500	419320	False

Análisis: ¿Qué factores comunes observa en los registros de mayor éxito?

En la muestra actual, todos los registros presentan el valor False en la columna de top 5. Sin embargo, analizando el comportamiento de estos datos, se observa que a mayores ingresos, los gastos crecen de forma desproporcionada, reduciendo el margen de beneficio (el registro 4 tiene más ingresos pero su margen cae al 13.2%). Por lo tanto, los factores comunes que definen el éxito (True) en los registros restantes deben ser un margen de utilidad neto superior a \$70,000 y una eficiencia operativa que mantenga los gastos controlados."

7. DIFERENCIAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD (EXPORTACIÓN)

Defina estrategias para reducir costos o aumentar ventas basándose en las brechas detectadas

Código Comparativa de brechas y exportación del reporte de alertas a Excel (.to_excel)

```
resumen_mensual['Estrategia'] = ''

resumen_mensual.loc[
    resumen_mensual['Gastos'] < resumen_mensual['Ingresos'],
    'Estrategia'
] = 'Reducir gastos'

resumen_mensual.loc[
    resumen_mensual['Ingresos'] < resumen_mensual['Gastos'],
    'Estrategia'
] = 'Mantener gastos'

resumen_mensual

resumen_mensual.to_excel('estrategias.xlsx')
```

✓ 0.0s

[PEGAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA, TABLA O GRÁFICA DE RESULTADOS]

	Ingresos	Gastos	top 5	Estrategia
Fecha				
1	270000	207500	False	Reducir gastos
2	288000	232000	False	Reducir gastos
3	359320	293310	False	Reducir gastos
4	530000	460000	False	Reducir gastos
5	470500	419320	False	Reducir gastos

Análisis Final: Proponga dos acciones estratégicas inmediatas para mejorar la rentabilidad global

Opcion 1: Reducir costos y buscar mas oportunidades de ingreso

Opcion 2: Reducir gastos y aumentar ventas

- Entregables ☐
- Código ☐
- Capturas legibles ☐
- Archivo .py/.ipynb ☐
- Excel Generado ☐
- Liga de Video ☐

CODIGO PANDAS

The image shows a Jupyter Notebook titled "EV2_EDD.ipynb" in a Python 3.14.0 environment. The notebook contains several code cells and their outputs.

Cell 2: Imports pandas as pd.

```
import pandas as pd
```

Cell 3: Reads a CSV file from the local path.

```
df = pd.read_csv(r'C:\Users\arace\Downloads\Datos_actividad_2.csv')
```

Cell 4: Displays the information of the DataFrame.

```
df.info()
```

Output of Cell 4:

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 88 entries, 0 to 87
Data columns (total 4 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   Sucursal    88 non-null     str     
 1   Fecha       88 non-null     str     
 2   Ingresos    88 non-null     int64   
 3   Gastos      88 non-null     int64   
dtypes: int64(2), str(2)
memory usage: 2.9 KB
```

Cell 5: Calculates the profit (Ganancia) for each row.

```
df['Ganancia'] = df['Ingresos'] - df['Gastos']
```

Cell 6: Calculates the percentage margin (Margen porcentual) for each row.

```
df['Margen porcentual'] = (df['Ganancia'] / df['Ingresos']) * 100
```

Cell 7: Prints the first 5 rows of the DataFrame, including the new columns.

```
print(df[['Sucursal', 'Ingresos', 'Gastos', 'Ganancia', 'Margen porcentual']])
```

Output of Cell 7:

```
   Sucursal  Ingresos  Gastos  Ganancia  Margen porcentual
0  Sucursal1   12000    8500    3500      29.166667
1  Sucursal2   15000   13000    2000      13.333333
2  Sucursal3   10000    7500    2500      25.000000
3  Sucursal4    9000    6000    3000      33.333333
4  Sucursal1   13000    9000    4000      30.769231
..      ...      ...      ...      ...
83 Sucursal4   29000   26000    3000      10.344828
84 Sucursal1   33000   28000    5000      15.151515
85 Sucursal2   36000   34000    2000       5.555556
86 Sucursal3   31000   27000    4000      12.903226
87 Sucursal4   30000   27000    3000      10.000000

[88 rows x 5 columns]
```

Cell 8: Displays the DataFrame object.

```
df
```

Output of Cell 8:

```
df
```

File Edit Selection View Go Run ... EV2_EDD.ipynb - Python3_Ev2 - Visual Studio Code

EV2_EDD.ipynb

C:\Users> arace > Downloads > EV2_EDD.ipynb > df.info()

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline Python 3.14.0

	Sucursal	Fecha	Ingresos	Gastos	Ganancia	Margen porcentual
0	Sucursal1	1/1/2023	12000	8500	3500	29.166667
1	Sucursal2	1/1/2023	15000	13000	2000	13.333333
2	Sucursal3	1/1/2023	10000	7500	2500	25.000000
3	Sucursal4	1/1/2023	9000	6000	3000	33.333333
4	Sucursal1	1/8/2023	13000	9000	4000	30.769231
...	...	...	...	...	...	...
83	Sucursal4	5/21/2023	29000	26000	3000	10.344828
84	Sucursal1	5/28/2023	33000	28000	5000	15.151515
85	Sucursal2	5/28/2023	36000	34000	2000	5.555556
86	Sucursal3	5/28/2023	31000	27000	4000	12.903226
87	Sucursal4	5/28/2023	30000	27000	3000	10.000000

88 rows x 6 columns

```
df[['Sucursal', 'Ingresos', 'Gastos']].min()
df[['Sucursal', 'Ingresos', 'Gastos']].max()
```

[7] ✓ 0.0s Python

```
Sucursal    Sucursal4
Ingresos      36000
Gastos        34000
dtype: object
```

Screen Reader Optimized Spaces: 4 Cell 3 of 14

File Edit Selection View Go Run ... EV2_EDD.ipynb - Python3_Ev2 - Visual Studio Code

EV2_EDD.ipynb

C:\Users> arace > Downloads > EV2_EDD.ipynb > df.info()

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline Python 3.14.0

```
df[['Ingresos', 'Gastos']].var()
df[['Ingresos', 'Gastos']].std()
df[['Ingresos', 'Gastos', 'Ganancia']].std()
sucursal = df.loc[df['Gastos'] == df['Gastos'].max()]
```

[8] ✓ 0.0s Python

```
print("Desviación estándar:")
print(df[['Ingresos', 'Gastos', 'Ganancia']].std())
```

[9] ✓ 0.0s Python

```
Desviación estándar:
Ingresos    7139.365194
Gastos      7066.495733
Ganancia    1513.123672
dtype: float64
```

```
df['Fecha'] = pd.to_datetime(df['Fecha'])

resumen_mensual = df.groupby(df['Fecha'].dt.month)[['Ingresos', 'Gastos']].sum()

print("Evolución mensual de ingresos y gastos:")
print(resumen_mensual)
```

[10] ✓ 0.0s Python

Evolución mensual de ingresos y gastos:

Screen Reader Optimized Spaces: 4 Cell 3 of 14

File Edit Selection View Go Run ... EV2_EDD.ipynb - Python3_Ev2 - Visual Studio Code

EV2estructuras.ipynb • EV2_EDD.ipynb •

C:\> Users > arace > Downloads > EV2_EDD.ipynb > df.info()

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables | Outline ... Python 3.14.0

... Evolución mensual de ingresos y gastos:

	Ingresos	Gastos
Fecha		
1	270000	207500
2	288000	232000
3	359320	293310
4	530000	460000
5	470500	419320

```
top5 = df.groupby('sucursal')[['Ingresos', 'Gastos']].sum().nlargest(5, 'Ingresos')
```

[11] ✓ 0.0s Python

```
resumen_mensual['top 5'] = resumen_mensual.index.isin(top5.index)
```

[12] ✓ 0.0s Python

...

	Ingresos	Gastos	top 5
Fecha			
1	270000	207500	False
2	288000	232000	False
3	359320	293310	False
4	530000	460000	False
5	470500	419320	False

Screen Reader Optimized Spaces: 4 Cell 3 of 14

27°C Parc. nublado Buscar

File Edit Selection View Go Run ... EV2_EDD.ipynb - Python3_Ev2 - Visual Studio Code

EV2estructuras.ipynb • EV2_EDD.ipynb •

C:\> Users > arace > Downloads > EV2_EDD.ipynb > df.info()

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables | Outline ... Python 3.14.0

```
resumen_mensual['Estrategia'] = ''
```

```
resumen_mensual.loc[
    resumen_mensual['Gastos'] < resumen_mensual['Ingresos'],
    'Estrategia'
] = 'Reducir gastos'
```

```
resumen_mensual.loc[
    resumen_mensual['Ingresos'] < resumen_mensual['Gastos'],
    'Estrategia'
] = 'Mantener gastos'
```

```
resumen_mensual
```

[13] ✓ 0.0s Python

...

	Ingresos	Gastos	top 5	Estrategia
Fecha				
1	270000	207500	False	Reducir gastos
2	288000	232000	False	Reducir gastos
3	359320	293310	False	Reducir gastos
4	530000	460000	False	Reducir gastos
5	470500	419320	False	Reducir gastos

Screen Reader Optimized Spaces: 4 Cell 3 of 14

27°C Parc. nublado Buscar

File Edit Selection View Go Run ... EV2_EDD.ipynb - Python3_Ev2 - Visual Studio Code

EV2estructuras.ipynb • EV2_EDD.ipynb

C: > Users > arace > Downloads > EV2_EDD.ipynb > resumen_mensual.to_excel('estrategias.xlsx') Jupyter Notebook

Generate + Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables | Outline ... Python 3.14.0

5 470500 419320 False Reducir gastos

```
resumen_mensual.loc[resumen_mensual['Gastos'] > resumen_mensual['Gastos'].mean(), 'Estrategia']
```

[15] ✓ 0.0s Python

...

Fecha
4 Reducir gastos
5 Reducir gastos
Name: Estrategia, dtype: str

```
resumen_mensual.to_excel('estrategias.xlsx')
```

[16] ✓ 0.0s Python

Screen Reader Optimized Spaces: 4 {} Cell 14 of 14

27°C Parc. nublado 11:26 p. m. 30/09/2026